

Nouvelle approche pour la modélisation du comportement mécanique du matériau en usinage

Etudiante : Pei Shan WANG^a, Doctorante : Lamice DENGUIR^b, Tuteur : José OUTEIRO^b

^a Master MAGIS – Filière Techniques de coupes innovantes et procédés d'usinage intelligents ^b Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés, Rue Porte de Paris, 71250 Cluny
Contact : pei-shan.wang@ensam.eu



Contexte de l'étude

- La précision des résultats de la simulation numérique de la coupe dépend fortement du comportement mécanique du matériau usiné.
- Besoin de trouver des lois de comportement et d'identifier les coefficients associés permettant la reproduction du comportement mécanique du Cuivre Cu-c2 en l'usinage.

Objectifs

- Caractérisation du comportement mécanique du cuivre Cu-c2 par essais expérimentaux adéquats et par simulations numériques.
- Identification des coefficients des lois de comportement (plasticité et endommagement).
- Application de ces lois de comportement à la simulation numérique des essais mécaniques ainsi que celle de la coupe orthogonale du cuivre Cu-c2.

Lois de comportement

Modélisation du comportement mécanique

Plasticité

Endommagement

Loi de comportement de Johnson Cook modifiée [4]

$$\sigma = (\sigma_0 + B\varepsilon^n) \left(1 + C \ln \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0} \right) \left[1 - \left(\frac{T - T_r}{T_m - T_r} \right)^m \right] H(T)$$

Déformation Vitesse de déformation Température Recristallisation dynamique

Fonction d'Andrade [4]

$$H(T) = \frac{1}{1 - (1 - \hat{H})u(T)}$$
$$\hat{H} = \frac{(\sigma_f)_{rec}}{(\sigma_f)_{def}} \quad u(T) = \begin{cases} 0 & \text{quand } T < T_c \\ 1 & \text{quand } T > T_c \end{cases}$$

Loi d'endommagement de Johnson Cook [3]

$$\varepsilon_f = \left[D_1 + D_2 \exp \left(D_3 \frac{P}{\sigma} \right) \right] \left[1 + D_4 \ln \left(\frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0} \right) \right] \left[1 + D_5 \frac{T - T_0}{T_m - T_0} \right]$$

Triaxialité des contraintes Vitesse de déformation Température

Démarche expérimental-numérique

Plasticité et Endommagement

Simulation numérique pour déterminer les géométries des éprouvettes

Réalisation des éprouvettes

Essais mécaniques

Dépouillement des résultats

Détermination des coefficients des lois de plasticité et d'endommagement

Simulation numérique de l'essai de compression

Simulation numérique de la coupe orthogonale

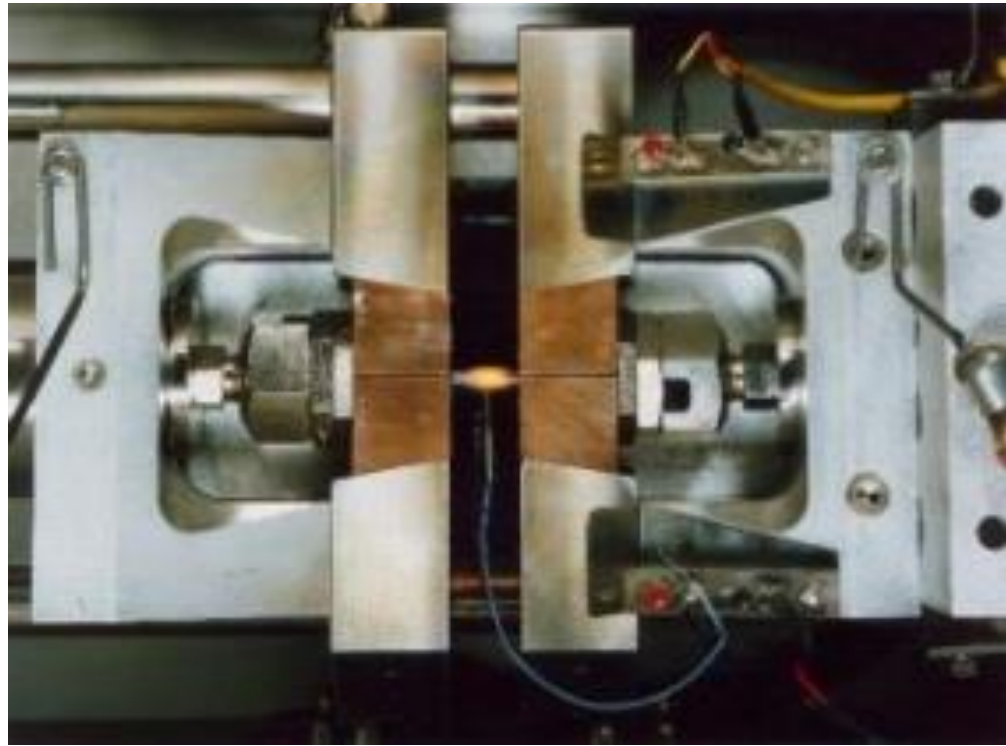


Figure 2 : Mise en œuvre de l'essai sur la machine Gleeble

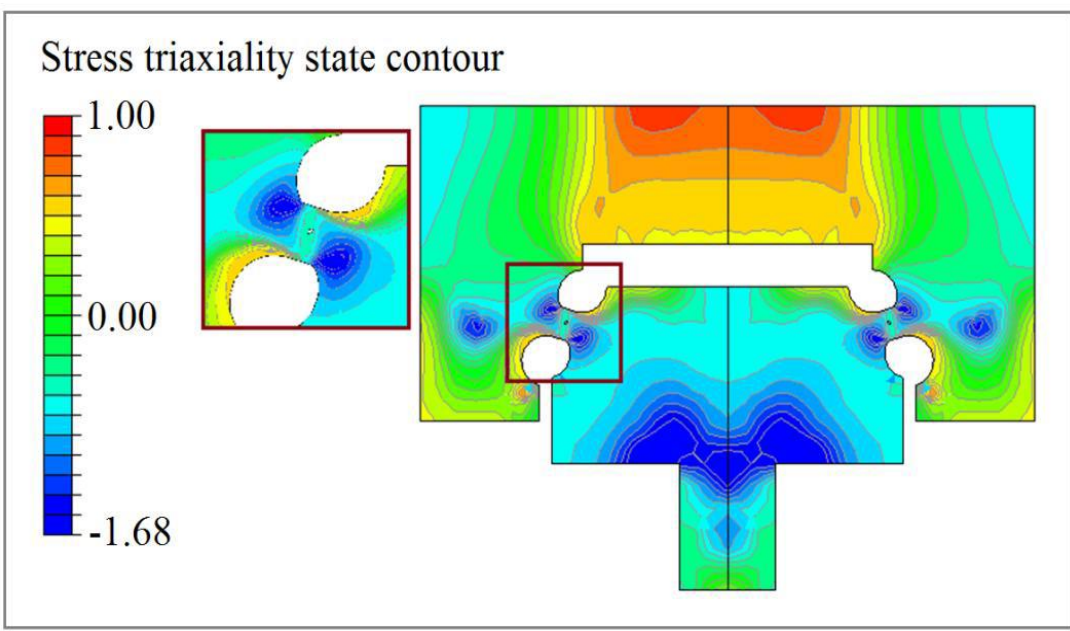


Figure 3 : Simulation numérique déterminant la triaxialité des contraintes sur une éprouvette [1]

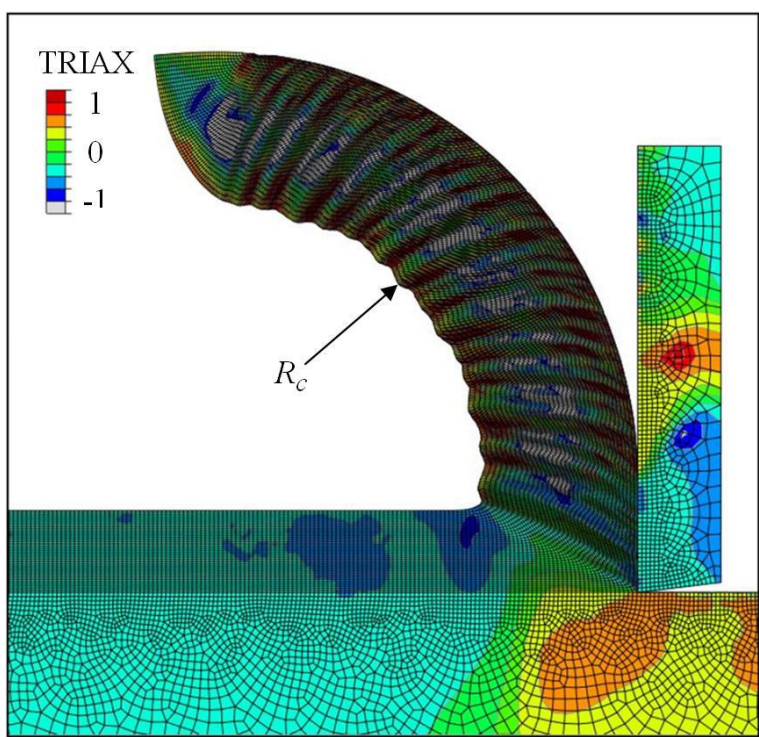


Figure 4 : Simulation numérique de la coupe orthogonale [1]

Caractérisation du comportement mécanique

Essai de compression dynamique pour la loi de plasticité

Eprouvettes cylindriques :

- Matériau : Cuivre Cu-C2 (état recuit)
- Dimensions : ϕ 6 mm et longueur 9 mm
- Thermocouples soudés

Paramètres à faire varier :

- Vitesse de déformation
- Température

Machine de traction/compression uniaxiale dynamique

Identification des coefficients de la loi

Essais de compression/traction conventionnelles pour la loi d'endommagement

Eprouvette :

- Matériau : Cu-c2
- Géométrie : variable

Machine de traction/compression uniaxiale conventionnelle



Figure 1 : Epreuve proposée par Bai et al. [2]

Paramètres à faire varier :

- Etat de triaxialité des contraintes
- Vitesse de déformation

Identification des coefficients de la loi

Moyens expérimentaux

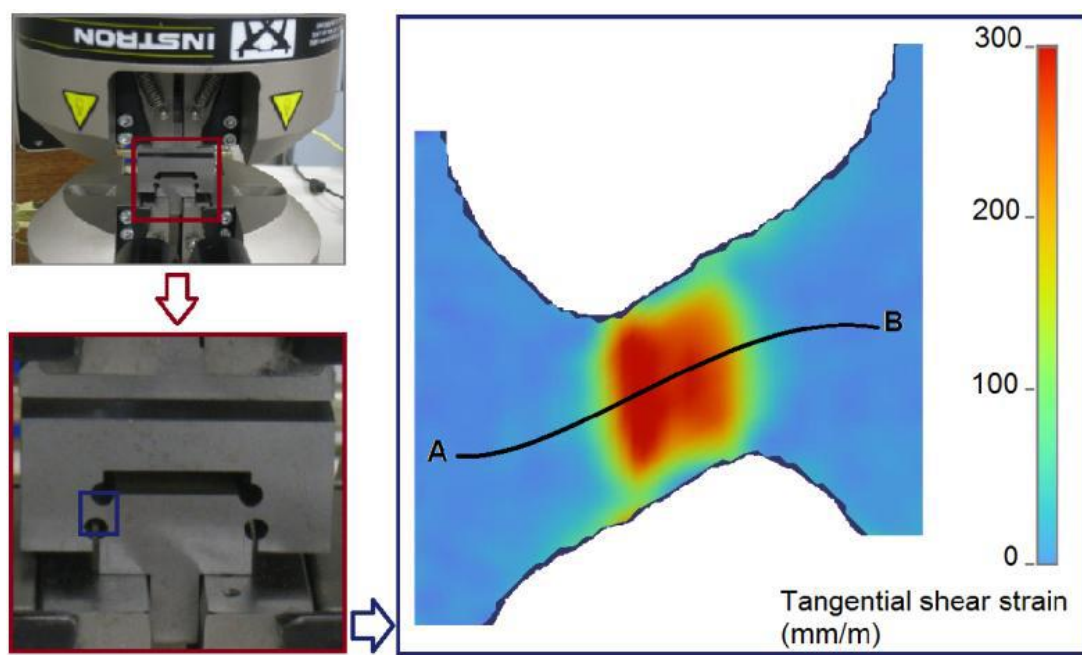


Figure 5 : Essai de compression avec CIN sur une éprouvette prédéfinie [1]

Machine

- MOCN
- Machine Gleeble
- Machine d'essai de traction/compression conventionnelle

Logiciels

- CATIA CatPart
- Abaqus CAE
- Matlab
- Correli Q4

Chaîne d'acquisition CIN

- Caméra haute résolution Lumenera
- Eclairage Moritex à LED rouges coaxial
- Objectif optique zoom 12 Navitar

Machine Gleeble

- Vitesse de déf. maxi : 10^2 s^{-1}
- Possibilité de faire varier la température et la vitesse de déformation



Figure 6 : Machine Gleeble

Bibliographie

[1] Abushawashi, Xiao and Astakhov, « A novel approach for determining material constitutive parameters for a wide range of triaxiality under plane strain loading conditions », *International Journal of Mechanical Sciences*, 2013.

[2] Bai, Y., Teng, X. and Wierzbicki, T., « On the application of stress triaxiality formula for plane strain fracture testing », *Journal of Engineering Materials and Technology*, vol. 131, p. 021002, 2009.

[3] Johnson, G.R. and Cook, W.H., « Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures », *Engineering Fracture Mechanics*, vol.21, no. 0013-7944, p. 31-48, 1985.

[4] Andrade et al. « Constitutive description of work and shock-hardened copper », *Scripta Metallurgica et Materialia*, vol.30, no 7, p.933-938, 1994